

Utilisation de l'Intelligence Artificielle

Le nom de l'intelligence artificielle, Minerva, a été choisi en référence à la déesse romaine de la sagesse, de l'intelligence et des arts. Dans la mythologie, Minerva incarne la réflexion, la maîtrise et la protection éclairée, trois qualités essentielles pour une IA chargée d'accompagner un équipage humain dans un long voyage et organiser l'installation d'une base sur un monde inconnu.

1. Pilotage et gestion du vaisseau

L'intelligence artificielle Minerva joue un rôle fondamental dans le pilotage du vaisseau durant tout le voyage interstellaire. Elle supervise continuellement la trajectoire, analyse les données de navigation et ajuste automatiquement la poussée du moteur à fusion pour maintenir une route stable. Grâce à ses capteurs longue portée, elle détecte les objets interstellaires, les variations de densité du milieu ou les micro-débris susceptibles de menacer la coque, puis modifie la trajectoire sans intervention humaine. Cette autonomie est indispensable, car les délais de communication avec la Terre rendent impossible toute assistance en temps réel.

Minerva gère également l'ensemble des systèmes vitaux du vaisseau. Elle contrôle la pression, la composition de l'air, la température et l'humidité, tout en optimisant la consommation énergétique. Elle surveille les vibrations, les flux thermiques et les variations de tension pour repérer les anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques. Lorsqu'un problème apparaît, elle déclenche immédiatement les protocoles de sécurité ou envoie des drones de maintenance pour effectuer les réparations. L'équipage peut ainsi se concentrer sur ses tâches scientifiques et opérationnelles, tout en sachant que le vaisseau reste sous surveillance constante.

Enfin, l'IA accompagne l'équipage au quotidien. Elle suit les paramètres biométriques, détecte les signes de fatigue ou de stress et propose des mesures adaptées. Elle peut ajuster l'éclairage, les cycles de sommeil ou les routines de travail pour maintenir un environnement sain et stable. Dans un voyage de plusieurs décennies, cette assistance contribue à la santé physique et mentale des astronautes, évidemment affectées par un voyage éprouvant.

2. Organisation, construction et gestion de la base sur Proxima b

Une fois arrivée dans le système de Proxima Centauri, Minerva devient le centre de coordination de toutes les opérations liées à la base. Elle pilote les drones atmosphériques chargés de cartographier la surface, analyse les données géologiques et identifie les zones les plus sûres pour l'installation des modules. Elle supervise également les rovers d'exploration, qui prélèvent des échantillons, mesurent la composition du sol et repèrent les ressources exploitables.

L'IA joue un rôle clé dans la construction de la base. Elle contrôle les imprimantes 3D mobiles qui assemblent les structures, gère la logistique des matériaux et organise les séquences de montage pour garantir une progression rapide et sécurisée. Elle adapte les plans en fonction des conditions

locales, comme les variations de température, les vents ou la stabilité du terrain. Grâce à cette flexibilité, la base peut être construite même dans un environnement partiellement inconnu.

Une fois la base opérationnelle, Minerva assure la gestion quotidienne des installations. Elle contrôle les systèmes énergétiques, surveille les réserves d'eau et d'oxygène, régule la température intérieure et maintient la pression atmosphérique. Elle coordonne également les activités scientifiques : planification des sorties, analyse des données, gestion des laboratoires et priorisation des objectifs. L'équipage bénéficie ainsi d'un environnement stable, où chaque opération est anticipée, optimisée et sécurisée.

Par ailleurs, l'IA peut accompagner les membres d'équipage dans leurs tâches du quotidien. En effet, les scientifiques de la mission auront de nombreuses expériences et recherches à réaliser. L'IA peut les appuyer dans leur travail en organisant toutes les données disponibles dans la base de données locale. Minerva peut également les aider en répondant à leur interrogation en leur fournissant les informations nécessaires.

L'IA garantit enfin la sécurité de la base. Elle surveille les conditions météorologiques, détecte les anomalies atmosphériques et déclenche les alertes en cas de danger. Elle peut isoler un module, fermer des sas ou activer des protocoles d'urgence pour protéger l'équipage.

Équipe Nova Space - Lucas & Valentin